

Семинар 7-8

1. Цель работы

Цель работы - выполнить расчёт метрик ООП для музейной системы, разработанной на основе проекта семинара 6.

2. Предметная область и анализируемые классы

В качестве предметной области используется музей, вариант 23. Для расчёта выбраны основные классы проекта: классы музейных объектов, залы, музей, каталог, гид, посетитель, собственный шаблонный контейнер и очередь отложенных вызовов.

Класс	Назначение
MuseumItem	Абстрактный базовый класс музейного объекта. Хранит общие данные: название и инвентарный номер.
Exhibit	Общий класс экспоната, наследуется от MuseumItem. Добавляет зал размещения и год создания.
Painting	Картина, конкретный тип экспоната. Добавляет имя автора и переопределяет виртуальные методы.
Sculpture	Скульптура, конкретный тип экспоната. Добавляет материал и переопределяет виртуальные методы.
Artifact	Артефакт, конкретный тип экспоната. Добавляет эпоху происхождения и переопределяет виртуальные методы.
Hall	Зал музея: хранит номер и название зала.
Museum	Центральный класс предметной области. Хранит залы, коллекцию экспонатов и каталог.
Catalog	Сервисный класс для поиска экспонатов в коллекции музея.
Guide	Гид музея. Хранит имя и маршрут экскурсии из музейных объектов.
Visitor	Посетитель музея, который может быть связан с гидом.
MyContainer	Собственный шаблонный контейнер, используемый в проекте вместо стандартного контейнера.
PendingQueue	Очередь отложенных вызовов. Хранит задачи и выполняет их по одной или все сразу.
IPending	Абстрактный интерфейс отложенной задачи.
Pending	Шаблонная реализация отложенной задачи, которая хранит вызываемый объект и аргументы.

Таблица 1 – описание предметной области

3. Иерархия наследования

Основная иерархия классов музейных объектов:

MuseumItem

└─ Exhibit

└─ Painting

└─ Sculpture

└─ Artifact

4. Таблица расчёта метрик по классам

Расчёт выполнен по исходному коду проекта. Значения используются как учебная оценка структуры классов.

Класс	WMC	DIT	NOC	CBO	RFC	LCOM
MuseumItem	6	0	1	1	6	0,0
Exhibit	3	1	3	1	7	0,0
Painting	4	2	0	1	9	0,0
Sculpture	4	2	0	1	9	0,0
Artifact	4	2	0	1	9	0,0
Hall	5	0	0	1	5	0,0
Museum	15	0	0	4	24	1,0
Catalog	1	0	0	2	4	0,0
Guide	5	0	0	2	9	0,0
Visitor	3	0	0	1	4	0,0
MyContainer	23	0	0	3	28	1,0
PendingQueue	5	0	0	2	8	0,0
IPending	2	0	1	1	2	0,0
Pending	2	1	0	2	4	0,0

Таблица 2 – расчет метрик по классам

5. Таблица системных метрик

Системные метрики рассчитаны по основным классам музейной системы и иерархиям наследования. Всего анализировалось 14 классов.

Метрика	Значение	Пояснение
MIF	0,20	Примерно 20% доступных методов являются унаследованными. Наследование используется в иерархии экспонатов и в связке IPending → Pending.
ANF	1,00	100% атрибутов скрыты через private или protected. Прямого доступа к полям классов нет.
POF	0,09	Полиморфизм используется точно: в классах Painting, Sculpture, Artifact и Pending.
COF	0,09	Связность умеренная. Основные связи сосредоточены вокруг Museum, Guide, Catalog, MyContainer и PendingQueue.
MHF	0,04	Скрытые методы есть в MyContainer, остальные классы в основном имеют открытый учебный интерфейс.
CHF	0,00	Анализируемые классы объявлены в заголовочных файлах и не скрыты внутри модулей.

Таблица 3 – расчет системных метрик по классам

6. Анализ результатов

Глубина наследования небольшая: максимальное значение DIT равно 2. Основная иерархия MuseumItem → Exhibit → Painting/Sculpture/Artifact остаётся понятной и не создаёт лишней сложности.

Класс Museum является центральным классом предметной области. Он объединяет залы, каталог и коллекцию экспонатов, поэтому имеет наибольшую связность среди предметных классов.

Классы Painting, Sculpture и Artifact переопределяют виртуальные методы базового класса, поэтому в проекте присутствует полиморфизм. При этом показатель POF остаётся невысоким, так как переопределения используются только там, где они действительно нужны.

Инкапсуляция соблюдается: публичных атрибутов в анализируемых классах нет, доступ к данным выполняется через методы.

7. Вывод

В ходе работы выполнен расчёт метрик объектно-ориентированного проектирования для музейной системы. Проект содержит наследование, полиморфизм, инкапсуляцию, связи между классами предметной области, собственный шаблонный контейнер и очередь отложенных вызовов.

Полученные значения показывают, что архитектура проекта остаётся понятной: глубина наследования небольшая, класс `Museum` обоснованно является центральным, атрибуты скрыты, а полиморфизм используется в иерархии экспонатов и очереди отложенных вызовов.